

Universite Hassan II de Casablanca

Faculte des Sciences Ben M'Sick — Departement de Mathematiques et Informatique



GUIDE D'INSTALLATION & D'EXECUTION

Plateforme Universitaire Intelligente FSBM

Logiciels requis, configuration et lancement du projet sur une nouvelle machine

Chatbot multilingue (Angular 17 · FastAPI · MySQL · LLaMA 3 / Groq)

Akram BELMOUSSA · Zakaria BENGHAZALE · Nouhaila BEN SOUMANE

Annee universitaire 2025-2026

Sommaire

Chapitre 1 · Introduction	5
Chapitre 2 · Logiciels à Installer	6
2.1 Liens de téléchargement officiels	6
2.2 Comptes en ligne (optionnels, pour le mode IA)	6
Chapitre 3 · Vérifier les Prerequis	8
Chapitre 4 · Récupérer le Projet	9
4.1 Option A — Copier le dossier	9
4.2 Option B — Cloner avec Git	9
Chapitre 5 · Préparer la Base de Données MySQL	10
5.1 1. Créer la base	10
5.2 2. Exécuter les scripts dans l'ordre	10
Chapitre 6 · Configurer les Variables (.env)	12
6.1 Variables principales	12
Chapitre 7 · Installer les Dépendances	13
7.1 Backend (Python)	13
7.2 Frontend (Node.js / Angular)	13
Chapitre 8 · Lancer la Plateforme	14
8.1 Méthode A — Script tout-en-un (recommandé)	14
8.2 Méthode B — Lancement manuel (3 terminaux)	14
Chapitre 9 · Vérifier que Tout Fonctionne	15
Chapitre 10 · Dépannage (Problèmes Fréquents)	16

Annexe — Recapitulatif	17
10.1 Tous les liens de telechargement	17
10.2 Ports utilises	17
10.3 Aide-memoire des commandes	17
10.4 Equivalents Linux / macOS	18

01 CHAPITRE

Chapitre 1 · Introduction

Ce guide explique, pas à pas, comment installer les logiciels nécessaires et lancer la plateforme FSBM sur une **nouvelle machine**. Il s'adresse à toute personne (membre du jury, enseignant, étudiant) souhaitant exécuter le projet en local.

La procédure détaillée vise **Windows 10/11** (environnement de développement du projet). Une annexe fournit les équivalents **Linux / macOS**. Comptez environ **30 à 45 minutes** pour une première installation.

Tableau 1 — Vue d'ensemble des composants et de leurs ports

Composant	Technologie	Port
Frontend	Angular 17 (Node.js)	4200
Service chatbot	FastAPI (Python)	8001
Service académique	FastAPI (Python)	8002
Base de données	MySQL 8	3306

[i] La persistance utilise **MySQL**. **MongoDB n'est pas requis** pour exécuter la version actuelle (il figure dans l'architecture cible comme évolution prévue pour les journaux de conversation). Vous n'avez donc pas besoin de l'installer.

02 CHAPITRE

Chapitre 2 · Logiciels à Installer

Installez les logiciels suivants dans l'ordre. Les liens de téléchargement officiels sont **cliquables** (cliquez directement sur le nom du site).

Tableau 2 — Logiciels requis

Logiciel	Version conseillée	Role
Python	3.11 ou 3.12 (min. 3.10)	Exécute les 2 services backend (FastAPI)
Node.js	20 LTS (min. 18.13)	Exécute le frontend Angular 17
MySQL	8.0 ou 8.4	Base de données (référentiel + comptes)
Git	Dernière version	Récupérer le code (optionnel si copie)
VS Code	Dernière version	Editeur de code (optionnel)

2.1 Liens de téléchargement officiels

- **Python** — python.org/downloads (à l'installation, cochez « **Add python.exe to PATH** »).
- **Node.js** (LTS) — nodejs.org (choisissez la version **LTS** ; npm est inclus).
- **MySQL** (Community Server / Installer) — dev.mysql.com/downloads/installer (notez bien le **mot de passe root** que vous définissez).
- **Git** — git-scm.com/downloads.
- **Visual Studio Code** (optionnel) — code.visualstudio.com.

2.2 Comptes en ligne (optionnels, pour le mode IA)

Le chatbot fonctionne **sans Internet** grâce au moteur local (TF-IDF + résolveur). Pour activer le **mode IA génératif** (LLaMA 3), créez une clé API gratuite :

- **Groq** (recommande, gratuit) — inscription : console.groq.com, puis créez une clé sur console.groq.com/keys (elle commence par gsk_).
- **HuggingFace** (repli optionnel) — huggingface.co/settings/tokens (clé commençant par hf_).

[+] Sans cle Groq/HuggingFace, la plateforme reste **100 % fonctionnelle** : le mode classique (local, ~10 ms) répond a toutes les questions du referentiel.

03 CHAPITRE

Chapitre 3 · Verifier les Prerequis

Après installation, ouvrez un terminal (**PowerShell** sur Windows) et vérifiez que chaque outil répond. Les versions affichées peuvent différer légèrement.

```
py --version          # Python 3.11.x (ou : python --version)
node -v               # v20.x.x
npm -v                # 10.x.x
mysql --version        # Ver 8.0.x
git --version          # git version 2.x
```

Commandes de vérification

Si une commande n'est **pas reconnue**, c'est que le logiciel n'est pas installé ou pas ajouté au PATH (voir le chapitre Dépannage).

[i] Sur Windows, Python s'invoque avec **py** (le « Python Launcher »). Sur Linux/macOS, utilisez **python3** et **pip3**.

04 CHAPITRE

Chapitre 4 · Recuperer le Projet

Placez le dossier du projet sur la machine, par exemple dans `C:\Users\<vous>\fsbm-platform`. Deux options :

4.1 Option A — Copier le dossier

Copiez simplement le dossier complet du projet (cle USB, archive ZIP, reseau), puis decompressiez-le si necessaire.

4.2 Option B — Cloner avec Git

```
git clone <URL-de-votre-depot> fsbm-platform
cd fsbm-platform
```

Si le projet est heberge sur un depot Git

Le dossier doit contenir notamment : `services/`, `frontend/`, `database/`, `SETUP.ps1` et `start.ps1`.

05 CHAPITRE

Chapitre 5 · Préparer la Base de Données MySQL

La base s'appelle **fsbm_db**. Il faut la créer puis exécuter les scripts SQL **dans l'ordre** (du plus ancien au plus récent).

5.1 1. Créer la base

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fsbm_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

Saisissez le mot de passe root MySQL quand il est demandé

5.2 2. Exécuter les scripts dans l'ordre

Tableau 3 — Scripts SQL à exécuter dans l'ordre

Ordre	Fichier (database/mysql/)	Contenu
1	01_schema.sql	Schema : création des tables
2	02_seed_static.sql	Données de base (départements, filières)
3	03_seed_modules.sql	Modules
4	04_seed_data.sql	Étudiants modélisés, annonces...
5	05_phase2_reviews_auth.sql	Avis + comptes admin (auth)
6	06_phase2_uploads.sql	Champs de téléchargement (photos/logos)
7	07_real_fsbm_data.sql	Données réelles FSBM (UPSERT)
8	08_real_fsbm_clean.sql	Remplacement par les données réelles propres

Depuis la racine du projet, sous PowerShell :

```
$pwd_mysql = Read-Host 'Mot de passe root MySQL'
Get-ChildItem database\mysql\*.sql | Sort-Object Name | ForEach-Object {
    Write-Host "-> $($_.Name)"
    Get-Content $_.FullName | mysql -u root "-p$pwd_mysql" fsbm_db
}
```

Exécutez 01..08 dans l'ordre (PowerShell)

Équivalent ligne par ligne (Windows cmd ou Linux/macOS) :

```
mysql -u root -p fsbm_db < database/mysql/01_schema.sql
mysql -u root -p fsbm_db < database/mysql/02_seed_static.sql
```

```
...  
mysql -u root -p fsbm_db < database/mysql/08_real_fsbm_clean.sql
```

[+] Le script **SETUP.ps1** (chapitre Lancement) effectue automatiquement cette initialisation. Cette procédure manuelle est utile en cas de problème.

06 CHAPITRE

Chapitre 6 · Configurer les Variables (.env)

Chaque service lit sa configuration dans un fichier `.env`. Un modèle `.env.example` est fourni : copiez-le en `.env` et renseignez vos valeurs.

```
copy services\chatbot-service\.env.example services\chatbot-service\.env
copy services\academic-service\.env.example services\academic-service\.env
```

Windows (sous Linux/macOS : `cp`)

6.1 Variables principales

Tableau 4 — Variables d'environnement (.env)

Variable	Valeur conseillée	Description
DB_HOST	localhost	Hôte MySQL
DB_PORT	3306	Port MySQL
DB_NAME	fsbm_db	Nom de la base
DB_USER	root	Utilisateur MySQL
DB_PASSWORD	(votre mot de passe)	Mot de passe root MySQL
GROQ_API_KEY	(vide ou gsk_...)	Cle Groq pour le mode IA (optionnel)
GROQ_MODEL	default	default = LLaMA 3.3-70B
CORS_ORIGINS	http://localhost:4200	Origines autorisées (frontend)
CONFIDENCE_THRESHOLD	0.15	Seuil du classifieur (chatbot)

Pour obtenir la cle Groq (gratuite) : console.groq.com/keys. Collez la valeur après `GROQ_API_KEY=` (sans guillemets).

[!] Ne partagez jamais votre fichier `.env` : il contient des secrets (mot de passe BDD, clés API). Il ne doit pas être publié sur un dépôt public.

07 CHAPITRE

Chapitre 7 · Installer les Dependances

7.1 Backend (Python)

Installez les dependances des **deux** services :

```
cd services\chatbot-service
py -m pip install -r requirements.txt
cd ../academic-service
py -m pip install -r requirements.txt
cd ../..
```

Installe FastAPI, SQLAlchemy, scikit-learn, groq, bcrypt, etc.

Principaux paquets installes : **fastapi**, **uvicorn**, **sqlalchemy**, **aiomysql/pymysql**, **scikit-learn**, **numpy**, **groq**, **python-jose**, **bcrypt**, **email-validator**.

[i] Bonne pratique (optionnel) : creer un environnement virtuel par service avant l'installation : `py -m venv .venv` puis `.\.venv\Scripts\activate`.

7.2 Frontend (Node.js / Angular)

```
npm install -g @angular/cli@17      # Angular CLI (une seule fois)
cd frontend
npm install                          # dependances du projet
cd ..
```

Installe Angular 17 et les paquets du frontend

08 CHAPITRE

Chapitre 8 · Lancer la Plateforme

Deux methodes : **automatique** (recommandee) ou **manuelle** (3 terminaux).

8.1 Methode A — Script tout-en-un (recommande)

Depuis la racine du projet, sous PowerShell :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\SETUP.ps1
```

Configure .env, installe, initialise la BDD et lance tout

Si tout est deja installe et configure, lancez simplement les services :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

Demarre academic (8002), chatbot (8001) et le frontend (4200)

8.2 Methode B — Lancement manuel (3 terminaux)

Ouvrez **trois** terminaux a la racine du projet.

Terminal 1 — service academique (port 8002) :

```
cd services\academic-service  
py -m uvicorn app.main:app --reload --port 8002
```

Terminal 2 — service chatbot (port 8001) :

```
cd services\chatbot-service  
py -m uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

Terminal 3 — frontend Angular (port 4200) :

```
cd frontend  
npm start # equivaut a : ng serve (proxy -> 8001/8002)
```

[*] Le frontend communique avec les services via `proxy.conf.json` : `/api/chat` et `/api/llm` vers le port **8001**, `/api/academic` vers le port **8002**. Respectez donc ces deux ports au lancement.

09 CHAPITRE

Chapitre 9 · Verifier que Tout Fonctionne

Une fois les trois composants demarres, ouvrez votre navigateur :

- Interface principale : <http://localhost:4200>
- API chatbot (Swagger) : <http://localhost:8001/docs>
- API academique (Swagger) : <http://localhost:8002/docs>
- Espace administration : <http://localhost:4200/admin/login>

Test rapide du chatbot : sur la page d'accueil, posez par exemple « *Qui est le doyen de la FSBM ?* » — la reponse attendue est **Pr. Abdeslam EL BOUARI**. Essayez aussi en darija : « *Chkoun mas'oul 3la filiere DI ?* » → **Pr. SAEL Nihal**.

[i] Si les pages du referentiel (departements, filieres) sont vides, c'est generalement que la base n'a pas ete initialisee (chapitre 4) ou que le service academique (8002) n'est pas demarre.

10

CHAPITRE

Chapitre 10 · Depannage (Problemes Frequents)

Tableau 5 — Tableau de depannage

Probleme	Cause probable	Solution
« py » ou « python » non reconnu	Python absent du PATH	Reinstaller Python en cochant « Add to PATH », ou utiliser python/python3.
« ng » non reconnu	Angular CLI non installe	npm install -g @angular/cli@17
Port deja utilise (8001/8002/4200)	Un service tourne deja	Fermer l'ancien processus, ou changer le port (--port).
ModuleNotFoundError (email_validator, bcrypt...)	Dependances non installees	py -m pip install -r requirements.txt dans le service concerne.
MySQL : Access denied	Mauvais mot de passe	Verifier DB_PASSWORD dans .env (mot de passe root).
MySQL : Unknown database 'fsbm_db'	Base non creee	Refaire le chapitre 4 (creation + scripts 01..08).
Frontend OK mais donnees vides	Services backend non lances / mauvais ports	Lancer academic sur 8002 et chatbot sur 8001 (cf. proxy).
Erreur CORS dans la console	Origine non autorisee	Verifier CORS_ORIGINS=http://localhost:4200 dans les .env.
Mode IA repond « je n'ai pas l'info »	Cle Groq absente/quota atteint	Le mode local repond quand meme ; ajouter une cle Groq pour le generatif.

[i] En cas de blocage des ports sous Windows, listez puis arretez le processus :
`netstat -ano | findstr :8001` puis `taskkill /PID <pid> /F`.

Annexe — Recapitulatif

10.1 Tous les liens de telechargement

- Python — python.org/downloads
- Node.js (LTS) — nodejs.org
- MySQL — dev.mysql.com/downloads/installer
- Git — git-scm.com/downloads
- VS Code — code.visualstudio.com
- Cle Groq (gratuite) — console.groq.com/keys
- Token HuggingFace — huggingface.co/settings/tokens
- Documentation Angular — angular.dev
- Documentation FastAPI — fastapi.tiangolo.com

10.2 Ports utilises

Tableau 6 — Recapitulatif des ports

Service	URL locale	Port
Frontend (Angular)	http://localhost:4200	4200
Service chatbot (API)	http://localhost:8001/docs	8001
Service academique (API)	http://localhost:8002/docs	8002
MySQL	localhost	3306

10.3 Aide-memoire des commandes

```
# 1. Base de donnees
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE fsbm_db CHARACTER SET utf8mb4;"
Get-ChildItem database\mysql\0*.sql | Sort-Object Name | %% { Get-Content $_ | mysql -u root -p fsbm_db }

# 2. Dependances backend (x2 services)
py -m pip install -r services\chatbot-service\requirements.txt
py -m pip install -r services\academic-service\requirements.txt

# 3. Dependances frontend
npm install -g @angular/cli@17
cd frontend && npm install && cd ..

# 4. Lancement (tout-en-un)
```

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
```

Resume des etapes essentielles

10.4 Equivalents Linux / macOS

- Python : python3 / pip3 (au lieu de py).
- MySQL : installer via `apt install mysql-server` (Debian/Ubuntu) ou `brew install mysql` (macOS).
- Copie de fichiers : `cp` au lieu de `copy` ; import SQL : `mysql -u root -p fsbm_db < fichier.sql`.
- Lancement : memes commandes `uvicorn` et `npm start` ; les scripts `.ps1` sont specifiques a Windows (lancez les services a la main).

“Une fois ces etapes terminees, la plateforme est accessible sur `http://localhost:4200` et repond en francais, anglais et darija.”

— Fin du guide